

BASES DE DATOS

PROFESOR:

Gabriel Marín Díaz

Actividades

A continuación, se presenta la actividad a realizar para evaluar el aprendizaje durante el curso.

PRIMERA PARTE

Primera Parte

Diseñar una base de datos que permita gestionar una empresa dedicada a los trasplantes capilares:

Pacientes:

- ✚ Registro de nuevos pacientes.
- ✚ Almacenamiento de información de pacientes (Campos: ID de paciente, nombre, fecha de nacimiento, género, historial médico, contacto, etc.)

Operaciones de Trasplante:

- ✚ Almacenamiento de información de trasplantes a pacientes (Campos: ID de operación, fecha, tipo de procedimiento, zona donante, zona receptora, médico a cargo, etc.).

Equipo Médico:

- ✚ Registro del equipo médico destinado a la realización de trasplantes, así como al seguimiento de pacientes (Campos: ID de miembro del equipo médico, nombre, especialidad, contacto, etc.).

Primera Parte

Visitas de Seguimiento:

- ✚ Visitas de seguimiento que los pacientes realizan a su médico (Campos: ID de visita, fecha, observaciones, resultados, recomendaciones, etc.).

Citas:

- ✚ Citas de la clínica a sus pacientes (Campos: ID de cita, fecha y hora, motivo, confirmación, paciente, médico, etc.).

Documentación y Archivos:

- ✚ Toda la documentación y archivos relacionados con cada paciente (Campos: ID de documento, tipo de documento, descripción, archivo adjunto, fecha, etc.).

Medicaciones y Tratamientos:

- ✚ Tratamientos realizados con cada paciente (Campos: ID de medicación, nombre, dosis, frecuencia, duración, fecha de inicio, fecha de finalización, etc.).

Facturación y Pagos:

- ✚ Facturas emitidas a cada paciente (Campos: ID de factura, fecha, concepto, monto, estado de pago, detalles de la transacción, etc.).

Primera Parte

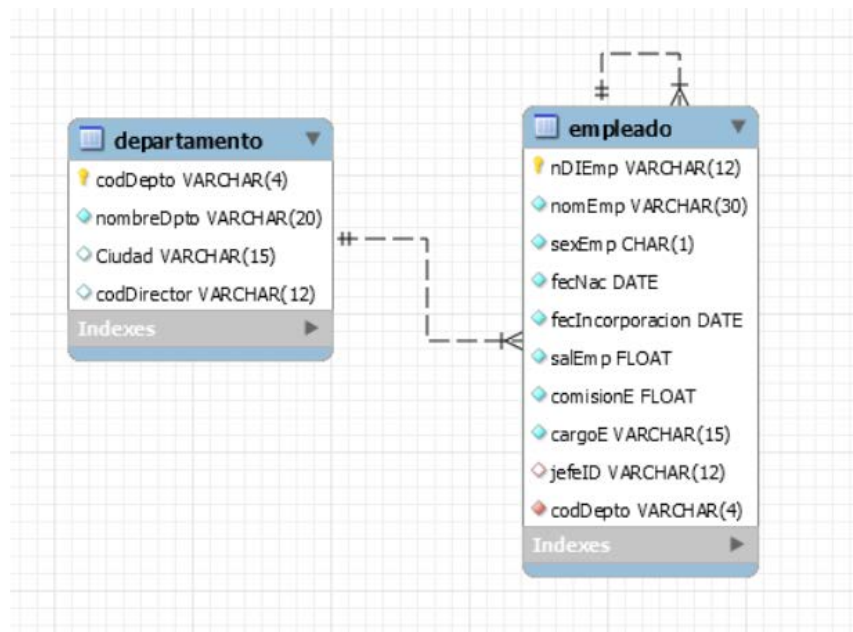
Preguntas:

- ✚ Dibujar con todo detalle el diagrama Entidad – Relación: entidades, relaciones, cardinalidad, atributos, FK, diferenciando PK del resto de atributos de cada entidad.
- ✚ Dibujar el Diagrama Relacional.
- ✚ Crear las tablas en MySQL, así como sus relaciones.
- ✚ Insertar datos en cada una de las tablas.
- ✚ Realizar un SELECT de los datos de cada tabla.
- ✚ Establecer al menos un SELECT que proporcione la intersección de datos entre dos o más tablas.

SEGUNDA PARTE

Segunda Parte

A partir de la siguiente BD, desarrollar las siguientes preguntas en lenguaje SQL:



Segunda parte

1. Crear, mediante instrucciones SQL, las tablas correspondientes al modelo relacional definido.
2. Insertar datos en cada una de las tablas: al menos 40 empleados y 10 departamentos.
3. Obtener los datos de los empleados cuyo cargo sea 'Secretaria' o 'Secretario'.
4. Obtener el nombre y la ciudad de los departamentos, ordenados por nombre en orden ascendente y ciudad en orden descendente.
5. Obtener el nombre y el cargo de los empleados, ordenados por cargo y salario.
6. Obtener el nombre del departamento cuya suma total de salarios sea la más alta.
7. Obtener los salarios y las comisiones de los empleados del departamento 2000, ordenados por comisión.
8. Obtener todas las comisiones distintas, ordenadas por su valor.
9. Obtener, para cada empleado del departamento 3000, el valor total a pagar resultante de sumar una bonificación de 5.000 € a su salario, ordenado alfabéticamente por nombre del empleado.
10. Obtener la lista de los empleados que ganan una comisión superior a su sueldo.

Segunda Parte

11. Obtener los empleados cuya comisión es menor o igual que el 30% de su sueldo.
12. Obtener el documento de identidad, el nombre, el salario, la comisión y el salario total (salario + comisión) de aquellos empleados cuya comisión sea superior a 10.000 €, ordenando el resultado por el número de documento de identidad.
13. Obtener los datos de los empleados cuyo nombre comience por la letra 'M', cuyo salario sea mayor de 40.000 o reciban comisión, y que trabajen en el departamento 'VENTAS'.
14. Obtener el nombre, el salario y la comisión de los empleados cuyo salario esté entre la mitad de la comisión y el valor de la propia comisión.
15. Obtener el salario más alto, el más bajo y la diferencia entre ambos.
16. Obtener, por departamento, el número de empleados de sexo femenino y de sexo masculino.
17. Calcular el total de salarios por departamento.
18. Crear una vista que permita obtener la suma de salarios más alta entre todos los departamentos.
19. Crear un procedimiento almacenado que permita obtener los datos solicitados en la pregunta 13.
20. Crear un trigger que, cada vez que se inserte un nuevo empleado en la organización, registre automáticamente dicha alta en una tabla de transacciones diarias. Crear también la tabla de transacciones correspondiente (log de transacciones).

Segunda Parte

La entrega se realizará mediante una presentación en formato pptx y constará al menos de los siguientes puntos:

Parte 1

- Diagrama Entidad / Relación.
- Diagrama Relacional.
- Respuesta a las preguntas solicitadas.
- Conclusiones.

Parte 2

- Respuesta a las preguntas solicitadas.

Por otro lado, además será necesario entregar el fichero .sql de MySQL de cada una de las dos partes.

Rúbrica:

- Primera Parte. 5 puntos.
- Segunda Parte. 5 puntos (0,25 puntos / pregunta).

 nticmaster



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID